题 1

设 $(e_1(t), e_2(t), e_3(t))$ 是 $V(\mathbf{E}^3) = \mathbb{R}^3$ 中一组运动的单位正交基底，每个向量都光滑地依赖于开区间上取值的参数 $t \in J$。设它们的求导在基底上由如下三阶方阵 $A(t)$ 表达：

$$(\dot{e}_1(t), \dot{e}_2(t), \dot{e}_3(t)) = (e_1(t), e_2(t), e_3(t))A(t)$$

求证：对每个 $t \in J$，$A(t)$ 都是反对称方阵（即转置等于取负）。
证明：Let $\mathbf{e} = (e_1, e_2, e_3)$, then $\mathbf{e}^T\mathbf{e} = I_3$ implies $\mathbf{e}^T\mathbf{e}' + (\mathbf{e}')^T\mathbf{e} = 0$. Since $\mathbf{e}' = \mathbf{e}A$, $0 = \mathbf{e}^T\mathbf{e}A + A^T\mathbf{e}^T\mathbf{e} = A + A^T$. Hence $A^T = -A$.

题 2

推导挠率关于一般正则参数的公式

$$\mathrm{Tors}_\gamma(t) = \frac{(\dot{\gamma}(t) \times \ddot{\gamma}(t)) \cdot \dddot{\gamma}(t)}{\|\dot{\gamma}(t) \times \ddot{\gamma}(t)\|^2}$$

解:

$$\begin{aligned}
\gamma'(t) &= \frac{ds}{dt}\frac{d\gamma}{ds} = v\mathbf{T} \\
\gamma''(t) &= v'\mathbf{T} + v\mathbf{T}' = v'\mathbf{T} + v^2\kappa\mathbf{N} \\
\gamma' \times \gamma'' &= v\mathbf{T} \times v^2\kappa\mathbf{N} = v^3\kappa\mathbf{B} \\
\kappa &= |\gamma' \times \gamma''|/v^3 = |\gamma' \times \gamma''|/|\gamma'|^3 \\
\gamma'''(t) &= v''\mathbf{T} + v'\mathbf{T}' + (v^2\kappa)'\mathbf{N} + v^2\kappa\mathbf{N}' \\
(\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma''' &= v^3\kappa\mathbf{B} \cdot v^3\kappa(-\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}) = v^6\kappa^2\tau \\
\tau &= (\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma'''/v^6\kappa^2 = (\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma'''/|\gamma' \times \gamma''|^2
\end{aligned}$$

题 3

计算空间曲线段的弧长：

$$\gamma(t) = (t, \cosh t, 1), \quad t \in [0, 1]$$

解：

$$\mathrm{length}_\gamma = \int_0^1 |\gamma'|\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \sqrt{1 + \sinh^2 t}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \cosh t\,\mathrm{d}t = \sinh 1 = \frac{e - e^{-1}}{2}.$$

题 4

计算平面曲线各点的曲率（$a > 0$）：
$\gamma(\theta) = \left(e^{a\theta}\cos\theta, \quad e^{a\theta}\sin\theta\right), \quad \theta \in (0, +\infty)$
解：$\gamma'(\theta) = (e^{a\theta}(a\cos\theta - \sin\theta), e^{a\theta}(a\sin\theta + \cos\theta))$,
$\gamma''(\theta) = (e^{a\theta}(a^2\cos\theta - 2a\sin\theta - \cos\theta), e^{a\theta}(a^2\sin\theta + 2a\cos\theta - \sin\theta))$.

$$\kappa(\theta)=\frac{|x'y''-y'x''|}{|\gamma'|^3}=\frac{e^{2a\theta}(a^2+1)}{e^{3a\theta}(a^2+1)^{3/2}}=\frac{1}{e^{a\theta}\sqrt{a^2+1}}.$$

题 5

计算空间曲线各点的曲率和挠率：
$\gamma(t)=(t-\sin t,1-\cos t,t),\quad t\in\mathbb{R}$
解：$\gamma'(t)=(1-\cos t,\sin t,1),\gamma''(t)=(\sin t,\cos t,0),\gamma'''(t)=(\cos t,-\sin t,0)$ so

$$\kappa(t)=\frac{|\gamma''\times\gamma'|}{|\gamma'|^3}=\frac{|(-\cos t,\sin t,\cos t-1)|}{(3-2\cos t)^{3/2}}=\frac{\sqrt{\cos^2 t-2\cos t+2}}{(3-2\cos t)^{3/2}}.$$

and

$$\tau(t)=\frac{(\gamma'\times\gamma'')\cdot\gamma'''}{|\gamma'\times\gamma''|^2}=-\frac{1}{\cos^2 t-2\cos t+2}.$$

题 6

计算空间曲线在点(2,2,6)的曲率和挠率：
$\begin{cases}x^2+y^2=8\\ z=y^3-y\end{cases}$
解：$\gamma(y)=(x,y,z)=(\sqrt{8-y^2},y,y^3-y)$, then $z'=3y^2-1,z''=6y,z'''=6$, and
$xx'+y=0\implies x'=-y/x,-1=(x')^2+xx''\implies x''=-1$, and $x'''=-\frac{3}{2}$, hence $\gamma(2)=(2,2,6)$, $\gamma'(2)=(-1,1,11),\gamma''(2)=(-1,0,12),\gamma'''(2)=\left(-\frac{3}{2},0,6\right)$. Therefore

$$\kappa=\frac{|\gamma'\times\gamma''|}{|\gamma'|^3}=\frac{|(12,1,1)|}{(123)^{3/2}}=\frac{\sqrt{146}}{(123)^{3/2}}.$$

and

$$\tau=\frac{(\gamma'\times\gamma'')\cdot\gamma'''}{|\gamma'\times\gamma''|^2}=-\frac{12}{146}=-\frac{6}{73}.$$

题 7

计算空间曲线在点(2,2,1)处的密切平面方程：
$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=9\\ y^2+2z^2=6\end{cases}$
解：两边微分得到 $xdx+ydy+zdz=0,ydy+2zdz=0$, 即 $2dx+2dy+dz=0,2dy+2dz=0$ 故切向为 $(1,-2,2)$. 再次微分得到 $(dx)^2+xd^2x+(dy)^2+yd^2y+(dz)^2+zd^2z=0$ 和 $(dy)^2+yd^2y+2(dz)^2+2zd^2z=0$ 即 $9+2d^2x+2d^2y+d^2z=0,6+d^2y+d^2z=0$. 故密切平面上另一个向量是 $(0,-3,-3)$. 密切平面的法向量是 $(4,1,-1)$, 平面方程为 $4x+y-z=9$.

题 8

求证：若空间曲线在每点处的密切平面都经过定点，则曲线为平面曲线（即落在一张平面上）。
证明：设密切平面总过 x_0, 则 $\gamma(s)$ 处的平面为 $(\mathbf{x}-x_0)\cdot\mathbf{B}(s)=0$. 故 $(\gamma(s)-x_0)\cdot\mathbf{B}(s)=0$. 求导得 $\gamma'(s)\cdot\mathbf{B}(s)+(\gamma(s)-x_0)\cdot\mathbf{B}'(s)=0$, 即

$$\mathbf{T}(s)\cdot\mathbf{B}(s)-(\gamma(s)-x_0)\cdot\tau\mathbf{N}(s)=0 \implies \tau(\gamma(s)-x_0)\cdot\mathbf{N}=0.$$

若某点 $\tau\neq 0$, 则在某个领域内有 $(\gamma(s)-x_0)\cdot\mathbf{N}=0$, 求导得 $0=\mathbf{T}\cdot\mathbf{N}+(\gamma(s)-x_0)\cdot(-\kappa\mathbf{T}+\tau\mathbf{B})=-\kappa(\gamma(s)-x_0)\cdot\mathbf{T}$. 由于 $\kappa\neq 0$, $\gamma(s)-x_0$ 与 $\mathbf{B},\mathbf{T},\mathbf{N}$ 均垂直, 故在这个领域内 $\gamma(s)=x_0$, 矛盾.
故 $\tau\equiv 0$, 即 $\mathbf{B}'=0$ 且 γ 为平面曲线.

题 9

用 κ 表记曲率，τ 表记挠率，s 表记弧长参数。求证：如果弧长参数曲线段 κ,τ 处处非零，且 $\frac{1}{\kappa^2}+\frac{1}{\tau^2}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa}\right)\right)^2$
为（不依赖 s 的）常数，那么，曲线要么是常曲率曲线，要么是球面上的曲线。
解：取正则参数 γ, 记 $\rho=\kappa^{-1}$, 则 $\rho^2+(\rho')^2/\tau^2=C$. 求导得

$$0=2\rho\rho'+\frac{2\rho'\rho''\tau-2(\rho')^2\tau'}{\tau^3}=\frac{2\rho'}{\tau}\left(\rho\tau+\frac{\rho''\tau-\rho'\tau'}{\tau^2}\right). \tag{1}$$

假设 $(\gamma-c)\cdot(\gamma-c)=R^2$, 求导得 $2(\gamma-c)\cdot\mathbf{T}=0$, 再次求导得 $1+(\gamma-c)\cdot\kappa\mathbf{N}=0$, 再次求导得 $\kappa'(\gamma-c)\cdot\mathbf{N}+\kappa(\gamma-c)\cdot(-\kappa\mathbf{T}+\tau\mathbf{B})=0$ 即 $-\kappa'/\kappa+\kappa\tau(\gamma-c)\cdot\mathbf{B}=0$. 故 $\gamma-c$ 与 $\mathbf{T}$ 垂直, 在 $\mathbf{N}$ 上的投影长度为 $-1/\kappa$, 在 $\mathbf{B}$ 上投影长度为 $\kappa'/\kappa^2\tau$.
故取 $c=\gamma+\rho\mathbf{N}-\frac{\kappa'\rho^2}{\tau}\mathbf{B}=\gamma+\rho\mathbf{N}+\frac{\rho'}{\tau}\mathbf{B}$, 来证明 c 是常数, 则 $(\gamma-c)\cdot(\gamma-c)=\rho^2+(\rho')^2/\tau^2=C$ 故 γ 是球上的曲线.

$$c'=\mathbf{T}+\rho'\mathbf{N}+\rho(-\kappa\mathbf{T}+\tau\mathbf{B})+\frac{\rho''\tau-\rho'\tau'}{\tau^2}\mathbf{B}+\frac{\rho'}{\tau}(-\tau\mathbf{N})=\left(\rho\tau+\frac{\rho''\tau-\rho'\tau'}{\tau^2}\right)\mathbf{B}.$$

若某个闭集内 $\rho'=0$, 则 $\rho''=0$ 故 $\rho\tau+(\rho''\tau-\rho'\tau')/\tau^2\neq 0$. 故光滑的曲线上不可能既有 $\rho'=0$ 的点又有 $\rho\tau+(\rho''\tau-\rho'\tau')/\tau^2=0$ 的点, 即要么 $\rho'\equiv 0$ 曲线常曲率, 要么 $\rho\tau+(\rho''\tau-\rho'\tau')/\tau^2=0$ 是球面 $(x-c)\cdot(x-c)=C$ 上的曲线.

题 10

设 $\gamma(s)$ 为弧长参数 $s\in(0,L)$ 的空间曲线段，曲率处处非零。定义 $\gamma(s)$ 以 $\gamma(0)$ 为起点的渐伸线（evolute）为参数曲线段 $\Gamma(s)=\gamma(s)-s\gamma'(s)$。求：$\Gamma$ 各处的 Frenet 标架（用参数 s 和 γ 的 Frenet 标架场表达）。
解：$\Gamma'(s)=-s\gamma''(s)=-s\kappa\mathbf{N}$, so $\mathbf{T}_\Gamma=-\mathbf{N}$ and $s_\Gamma=s\kappa$.
$\mathbf{N}_\Gamma=\mathbf{T}_\Gamma'/|\mathbf{T}_\Gamma'|=(\kappa\mathbf{T}-\tau\mathbf{B})/\sqrt{\kappa^2+\tau^2}$.
$\mathbf{B}_\Gamma=\mathbf{T}_\Gamma\times\mathbf{N}_\Gamma=\frac{\kappa}{\sqrt{\kappa^2+\tau^2}}\mathbf{B}+\frac{\tau}{\sqrt{\kappa^2+\tau^2}}\mathbf{T}$.

题 11

接上题，求：Γ 各处的曲率和挠率（用 s 和 γ 的曲率和挠率函数表达）。
解：$\Gamma''(s) = -\kappa\mathbf{N} - s\kappa'\mathbf{N} - s\kappa(-\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B})$, so $\Gamma' \times \Gamma'' = s^2\kappa^2(\kappa\mathbf{B} + \tau\mathbf{T})$ and
$\kappa_\Gamma = \frac{|\Gamma' \times \Gamma''|}{|\Gamma'|^3} = \frac{\sqrt{\kappa^2+\tau^2}}{s\kappa}$.

$$\begin{aligned}
\Gamma^{(3)}(s) &= -(s\kappa)''\mathbf{N} - (s\kappa)'(-\kappa\mathbf{T} + \tau\mathbf{B}) + (s\kappa^2)'\mathbf{T} + s\kappa^3\mathbf{N} - (s\kappa\tau)'\mathbf{B} + s\kappa\tau^2\mathbf{N} \\
(\Gamma' \times \Gamma'') \cdot \Gamma^{(3)} &= -s^2\kappa^3(2s'\kappa\tau + 2s\kappa'\tau + s\kappa\tau') + s^2\kappa^2\tau(3s\kappa\kappa' + 2s'\kappa^2) = s^3\kappa^3\kappa'\tau - s^3\kappa^4\tau' \\
\tau_\Gamma &= s^3\kappa^3(\kappa'\tau - \kappa\tau')/s^4\kappa^4(\kappa^2 + \tau^2) = \frac{\kappa'\tau - \kappa\tau'}{s\kappa(\kappa^2 + \tau^2)}.
\end{aligned}$$

Or we can consider $\frac{d\mathbf{B}_\Gamma}{ds_\Gamma} = -\tau_\Gamma\mathbf{N}_\Gamma$ so $\mathbf{B}'_\Gamma = (s\kappa)'(-\tau_\Gamma\mathbf{N}_\Gamma)$.

题 12

设空间曲线的曲率处处非零，且挠率处处是曲率的 c 倍，其中 $c > 0$ 为固定常数。求：曲线的参数方程。
解：令 $v = c\mathbf{T} + \mathbf{B}$, 则 $v' = c\kappa\mathbf{N} - \tau\mathbf{N} = 0$, 故 v 是常数.
$v \cdot \mathbf{T} = c$, $v \cdot \mathbf{B} = 1$ 故 $\mathbf{T}, \mathbf{B}$ 与 v 的夹角固定. 不妨设 $v = (0, 0, a)$, 则
$\gamma'(t) = (x', y', z') = (\sin\alpha\sin\theta, \sin\alpha\cos\theta, \cos\alpha)$, 其中 $\theta = \theta(t), \cos\alpha = c/a$.
$\kappa\mathbf{N} = \mathbf{T}' = (\sin\alpha\theta'\cos\theta, -\sin\alpha\theta'\sin\theta, 0)$ 故 $\kappa = \sin\alpha\theta'$.
忽略刚体移动, $\theta(s) = \frac{1}{\sin\alpha}\int_0^s \kappa\,\mathrm{d}t$, $x(s) = \sin\alpha\int_0^s \sin\left(\int_0^s \frac{\kappa}{\sin\alpha}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s$,
$y(s) = \sin\alpha\int_0^s \cos\left(\int_0^s \frac{\kappa}{\sin\alpha}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s$, $z(s) = s\cos\alpha$ 其中 $\alpha = \arcsin\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}$.